

БЧК ^{когда} ^{формула} ^{Код Рида-Солемона}

②

$$g(x) = \text{НОК} \{ M_i(x), i = 0, \dots, b+d-2 \}$$

$$g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \dots + g_n x^n$$

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \dots & g_m \\ & g_0 & \dots & & g_m \\ & & \ddots & & \\ & & & g_0 & \dots & g_m \end{pmatrix} \left. \begin{matrix} k \\ n-k \end{matrix} \right\} \begin{matrix} k < n \\ n-k \end{matrix}$$

$$GF(p) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots \quad a_i \in GF(p)$$

$$GF(p^n) \quad p = \deg(\alpha) = n$$

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots$$

$$x - \alpha = 0$$

$$\xrightarrow{\quad} K_2(x)$$

Код Рида-Солемона $GF(q)$ и БЧК, но

$$n = q-1$$

$$g(x) = (x - \alpha^0)(x - \alpha^{b+1}) \dots (x - \alpha^{b+d-2})$$

$$d-1 = n-k \quad b=1$$

$$n=15 \quad GF(2^4) \quad d=5$$

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4) = \dots$$

$$x^4 + d_3 x^3 + d_2 x^2 + d_1 x + d_0$$

$$S(x) \quad k=11 \\ n=15$$

$$d=5$$

$$(10, 7) \\ (10, 11)$$

Алгоритм Турецкого - Египетского
гипотезы

$$GF(q) \quad d, d^2, \dots, d^{d-1} \text{ — корни } g(x)$$

$$c(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$$

$$e(x) = e_0 + e_1 x + \dots + e_{n-1} x^{n-1}$$

$$v(x) = c(x) + e(x) = v_0 + v_1 x + \dots + v_{n-1} x^{n-1}$$

$$c(d^j) = 0, \quad j = \overline{1, d-1}$$

$$S_j = v(d^j) = c(d^j) + e(d^j) = e(d^j)$$

$$0 < t \quad i_1, \dots, i_n \text{ — различные корни}$$

$$S_j = e_{i_1} \cdot d^{i_1 j} + e_{i_2} \cdot d^{i_2 j} + \dots + e_{i_n} \cdot d^{i_n j}$$

различные корни

различные корни на раз i_2

$$\downarrow \\ Y_n = e_{i_1}, \quad X_n = d^{i_1}$$

$$S_j = Y_1 \cdot X_1^j + Y_2 \cdot X_2^j + \dots + Y_n \cdot X_n^j$$

$$\text{для } j = \overline{1, d-1}$$

Если $0 < t$ введено X_{k_1} для некого корня.
 найдем корнями которого является $X_{k_1}^{-1}$
 — корни которого такие

$$\Lambda(x) = \prod_{j=1}^3 (1 - x \cdot X_j) = 1 + \Lambda_1 x + \dots + \Lambda_3 \cdot x^3$$

$$0=3 \quad \begin{aligned} X_1 \cdot X_1 + X_2 \cdot X_2 + X_3 \cdot X_3 &= S_1 \\ X_1 \cdot X_1^2 + X_2 \cdot X_2^2 + X_3 \cdot X_3^2 &= S_2 \\ X_1 \cdot X_1^3 + X_2 \cdot X_2^3 + X_3 \cdot X_3^3 &= S_3 \end{aligned}$$

$$\Lambda(X_1^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_1^{-1} + \Lambda_2 X_1^{-2} + \Lambda_3 X_1^{-3} = 0$$

$$\Lambda(X_2^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_2^{-1} + \Lambda_2 X_2^{-2} + \Lambda_3 X_2^{-3} = 0$$

$$\Lambda(X_3^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_3^{-1} + \Lambda_2 X_3^{-2} + \Lambda_3 X_3^{-3} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} X_1^3 + \Lambda_1 X_1^2 + \Lambda_2 X_1 + \Lambda_3 = 0 \\ X_2^3 + \Lambda_1 X_2^2 + \Lambda_2 X_2 + \Lambda_3 = 0 \\ X_3^3 + \Lambda_1 X_3^2 + \Lambda_2 X_3 + \Lambda_3 = 0 \end{array} \right. \begin{array}{l} \cdot X_1 X_1 \\ \cdot X_2 X_2 \\ \cdot X_3 X_3 \end{array} \quad \Sigma$$

$$X_1^4 X_1 + \Lambda_1 X_1^3 X_1 + \Lambda_2 X_1^2 X_1 + \Lambda_3 X_1 X_1 = 0$$

$$X_2^4 X_2 + \Lambda_1 X_2^3 X_2 + \Lambda_2 X_2^2 X_2 + \Lambda_3 X_2 X_2 = 0$$

$$X_3^4 X_3 + \Lambda_1 X_3^3 X_3 + \Lambda_2 X_3^2 X_3 + \Lambda_3 X_3 X_3 = 0$$

$$\underbrace{S_4} \quad \underbrace{S_3} \quad \underbrace{S_2} \quad \underbrace{S_1}$$

$$S_4 + \lambda_1 S_3 + \lambda_2 S_2 + \lambda_3 S_1 = 0$$

$$S_5 + \lambda_1 S_4 + \lambda_2 S_3 + \lambda_3 S_2 = 0$$

$$S_6 + \lambda_1 S_5 + \lambda_2 S_4 + \lambda_3 S_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} S_4 & S_3 & S_2 \\ S_5 & S_4 & S_3 \\ S_6 & S_5 & S_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_3 \\ \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_1 \\ -S_2 \\ -S_3 \end{pmatrix}$$

$$\overline{GF(2^9)} \quad P(L, S, g) \quad d = 7$$

$$p(x) = 1 + x + x^4$$

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4)(x + \alpha^5)(x + \alpha^6) =$$

$$= x^6 + x^5(\alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^5 + \alpha^6) + \dots +$$

$$+ \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + (1 + \alpha) + (\alpha + \alpha^2) + (\alpha^2 + \alpha^3) =$$

$$= 1 + \alpha + \alpha^2 = \alpha^{10}$$

$$g(x) = x^6 + \alpha^{10} x^5 + \dots$$

$$c(x) = \alpha + \alpha^3 x + \dots x^{14}$$

$$v(x)$$